

表 21 ECMO 治疗启动参数设置与初始管理表(4)

一、患者信息与模式选择					
姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	____ 岁	体重	____ kg (PBW ____ kg)	床号	____ 床
模式	☐ VA ☐ VV ☐ VAV ☐ ECPR	插管方式	☐ 股股 ☐ 股腋 ☐ 颈股 ☐ 其他____	上机时间	____:____
七、转流后 24 小时生理目标					
参数	目标范围		预警阈值		
PaO ₂	80-150 mmHg		<70 (低氧) → 提高流量/FiO ₂ ; >300 (高氧) → 下调 FiO ₂ (VA/ECPR 尤其警惕高氧损伤)		
PaCO ₂	35-45 mmHg		变化过快→ 上机前高 PaCO ₂ 者 24h 内避免骤降; 每 2h ABG		
pH	7.35-7.45		<7.25→增加扫气/调整呼吸机; >7.50→减少扫气		
SaO ₂ / SpO ₂	88-95% (肺保护时)		<85%→提升 ECMO 支持		
MAP	≥ 65-70 mmHg		<65→补液/升流量/血管活性药		
乳酸	动态下降		持续升高或>4→灌注不足/评估流量		
SvO ₂ / ScvO ₂	≥ 70%		<60%→严重氧供不足		
Hb	≥ 8 g/dL		<7→输血		
尿量	≥ 0.5 mL/kg/h		<0.5→排查肾灌注/容量/泵功能		
核心体温	33-36°C(ECPR/亚低温)≤37.7°C(常温)		>37.7→积极物理降温		
八、模式特定注意事项					
VA-ECMO 专属					
南北综合征 (差异性低氧)	监测右上肢 SpO ₂ /血气 (股-股插管时), 如右臂 PaO ₂ 明显低于下肢→上半身缺氧, 调整呼吸机/改插管				
左室淤血	脉压<10mmHg 或脉搏波平线→主动脉瓣未开放→评估减流量/正性肌力/左心减压				
下肢缺血	置管侧足背动脉搏动 + 皮温皮色 q1h 评估				
VV-ECMO 专属					
再循环	SvO ₂ 异常偏高且 PaO ₂ 不达标 → 插管尖端距离不足 10-15 cm → 超声确认重新定位				
CO ₂ 下降速度	上机前 PaCO ₂ >60 者, 前 2h CO ₂ 降速 <10 mmHg/h → 避免脑血流骤变				
自主呼吸保留	非禁忌时保留自主呼吸, 减少镇静相关并发症				
ECPR 专属					
亚低温	上机后持续亚低温 33-36°C × 24-48h (除非有活动性出血)				
神经监测	神经监测优先级最高: NIRS + cEEG + SSEP (参见附件 15)				
头 CT	上机后 12h 内完成头 CT (如神经状态无法评估)				

依据: ELSO VV-ECMO 成人指南 (2021·ASAIO J) + ELSO VA-ECMO 过渡指南 (2021) + ELSO 抗凝指南 (2021) + EOLIA 2018+CESAR 2009 + 肺保护通气策略

用途: ECMO 上机即刻填写, 指导开机 0-24h 的参数设置和目标管理